(Fumaria officinalis L.*)*

La fumeterre

Institut Européen des Substances Végétales

Peau et eczéma atopique

Rôle immunitaire de la peau

La peau est dotée de propriétés immunologiques qui lui sont propres pour protéger l'individu des agressions extérieures, en particulier infectieuses, mais aussi tumorales. Plusieurs types cellulaires participent à la défense immunitaire cutanée :

- **Les kératinocytes :** ils ont un rôle sentinelle, car ils peuvent :
  - Déclencher une réaction inflammatoire sans pénétration de substances antigéniques ;
  - Avoir une fonction de cellules présentatrices d'antigènes en présence d'allergènes ;
  - Être les cellules cibles de la réponse immunitaire, entraînant leur lyse cytotoxique.

- **Les cellules de Langerhans :** ce sont des cellules dendritiques épidermiques qui proviennent de la moelle osseuse et qui représentent 3% de l'épithélium. Quand elles sont matures, elles acquièrent le phénotype dendritique et sont capables de migrer jusqu'aux ganglions de drainage pour présenter l'antigène à des lymphocytes T « naïfs » et déclencher une réponse immunitaire.

- **Les macrophages dermiques :** ils forment une deuxième ligne défensive capable d'éliminer les virus ou les bactéries qui auraient réussi à passer à travers l'épiderme. Ils présentent également les antigènes aux lymphocytes.

- **Cellules dendritiques ressemblant aux cellules NT (*Natural Killer*) :** elles détruisent leur cible sans utilisation d'anticorps ni de complément.

L'eczéma atopique ou dermatite atopique

La dermatite atopique (DA) est une maladie cutanée chronique inflammatoire sous la dépendance de facteurs héréditaires. Elle se caractérise par des zones rouges surmontées de petites vésicules liquidiennes très prurigineuses localisées surtout au visage et aux plis cutanés, mais pouvant aussi se généraliser. La DA se traduit principalement par une augmentation des IgE sériques et du nombre d'éosinophiles.

Cette pathologie motive jusqu'à 30 % des consultations en dermatologie.

La DA est souvent le point initial qui conduit à l'asthme et la rhinite allergique chez la majorité des patients atteints. La sensibilisation, survenant chez des individus prédisposés génétiquement, s'effectue dans l'enfance et peut se faire par pénétration cutanée des antigènes, mais aussi par voie respiratoire ou digestive. Cette sensibilisation est médiée par les IgE chez 70 à 80 % des patients. Les cellules présentatrices d'antigènes et les lymphocytes T mémoire produisent des niveaux élevés de cytokines Th2, incluant IL-4 et IL-13, connues pour induire les isotypes entraînant la synthèse d'IgE. De même, IL-5 joue un rôle important dans le développement et la survie éosinophile. Ces cellules T, exprimant les molécules CLA (*Cutaneous Lymphocyte Antigen*), produisent aussi des taux très faibles d'IFNg, une cytokine de type Th1 connue pour inhiber la fonction cellulaire Th2.

LA FUMETERRE
(Fumaria officinalis L.*)*

FAMILLE DES FUMARIACÉES

L'origine du mot fumeterre est assez controversée : *Fumaria* viendrait du latin *fumus terrae*, « fumée de la terre », car certains pensaient que la fumeterre naissait « des vapeurs de la terre » tant son feuillage grisâtre semblait vaporeux. Pour d'autres, ce nom serait dû au fait que le suc de la plante fait pleurer comme le fait la fumée. Ses synonymes ne sont pas sans évoquer son activité thérapeutique : « Fiel de terre » , « Herbe à la jaunisse ».

1. Botanique [10, 13]

La fumeterre est une plante herbacée annuelle d'une cinquantaine de centimètres. La tige, souvent couchée, porte des feuilles profondément divisées, de teinte vert grisâtre. Les fleurs roses violacées, zygomorphes, possèdent un éperon et se disposent en grappes. Le fruit est une silicule globuleuse. Originaire d'Europe et d'Afrique du Nord, la fumeterre croît dans les champs, les terrains incultes et les vignes. Les parties aériennes fleuries sont les parties de la plante utilisées en médecine.

2. Composition chimique des parties aériennes fleuries [10, 11]

- **Alcaloïdes :** protopine, fumaricine, fumaritine, fumariline, fumarofine, bulgaramine, DL-tétrahydrocoptisine, cryptocavine, aurotensine, sanguinarine...
- **Acides organiques :** acides fumarique, malique, citrique, succinique, glycolique et lactique.
- **Acides phénols :** acides chlorogénique, caféique, férulique...
- **Sels de potassium**
- **Flavonoïdes :** isoquercitrine, quercétine 3,7-glucoside, quercétine 3-arabinoglucoside, rutine, arabinoside de kaempférol...

3. Principales propriétés pharmacologiques

3.1. Propriétés dermatologiques

La fumeterre est employée traditionnellement dans de nombreux pays pour soigner les troubles cutanés (dermatites, eczéma, psoriasis...)[6, 10]. L'action serait due à l'acide fumarique, un des principes actifs qui compose les parties aériennes de la fumeterre[15, 17]

La fumeterre présente également :

- Une action anti-histaminique[16] due en grande partie à la présence de protopine, alcaloïde majeur de la famille des fumariacées.
- Une action anti-infectieuse : bactéricide antistaphylococcique (allocryptopine, sanguinarine, chélidonine, berbérine)[12].

3.2. Propriétés digestives

Totum et propriétés digestives :

Il a été mis en évidence que la présence de **la totalité des principes actifs des parties aériennes de la fumeterre** était indispensable pour avoir une action efficace sur les troubles digestifs. En effet, aucune action hépatovésiculaire n'est retrouvée lorsque les composants chimiques sont pris de façon isolée[8, 11].

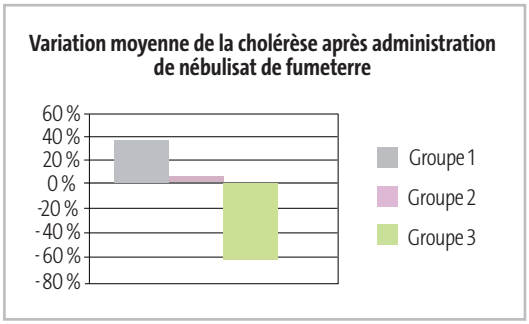
3.2.1. Activité amphocholérétique

Étude clinique *in vivo* :

Une étude clinique contre placebo portant sur des personnes ne présentant aucune affection hépatobiliaire a été menée pour montrer l'action amphocholérétique de la fumeterre[7].

Les variations du débit biliaire ont été appréciées chez les différents sujets selon le taux de cholérèse de base :

- **Groupe 1 :** Cholérèse de base < 50 ml
- **Groupe 2 :** 50 ml < cholérèse < 100 ml
- **Groupe 3 :** Cholérèse de base > 100 ml



Les résultats obtenus ont mis en évidence que la fumeterre :

- **augmente la cholérèse lorsque celle-ci est faible :** augmentation moyenne significative de 37 % du débit biliaire par rapport à la cholérèse de base (groupe 1).
- **diminue la cholérèse lorsque celle-ci est élevée :** on observe une chute très importante de 63 % du débit biliaire basal (groupe 3).
- **agit très peu sur un débit moyen :** les variations du débit biliaire sont faibles et peuvent être considérées comme non significatives (groupe 2).

Ces résultats ont été confirmés par de nombreuses autres études[5, 14].

BIBLIOGRAPHIE

1. BOUCARD M, LAUBENHEIMER B. Action du nébulisat de fumeterre sur le débit bilaire du rat. *Thérapie* 1966, 21: 903–911.

2. CAHEN R et al. Etude pharmacologique du fumeterre officinal. I – Toxicité, actions cardiovasculaire, respiratoire et hépato-biliaire. *Thérapie*. 1964 ; 19 : 357-94.

3. CATIER O et al. *Cahier du préparateur en pharmacie : Pharmacognosie, Phytothérapie*. 199, 90-91.

4. DORNIER R. Résultats cliniques d'un extrait de Fumaria officinalis dans certains syndromes hépato-biliaires et dans les migraines. *Bull. Assoc Nord Lotharingienne Gastro-enterol*. 1968.

5. FIEGEL G. L'action amphocholérétique de *Fumaria officinalis*. *Z Allgemeinmed*. 1971 ; 47 : 1819-20.

6. HENTSCHEL C et al. *Fumaria officinalis* (fumitory) - clinical applications. *Fortschr Med*. 1995 ; 113 (19) : 291-2.

7. HEULLY F et al. Etude clinique d'un amphocholérétique : le nébulisât de *Fumaria officinalis* L. *An. Méd. de Nancy*. 1970 ; 9 : 787-92.

8. JANBAZ KH et al. An assessment of the potential of protopine to inhibit microsomal drug metabolising enzymes and prevent chemical-induced hepatotoxicity in rodents. *Pharmacol Res*. 1998 ; 38 (3) : 215-9.

9. KARDOS J et al. Enhancement of gamma-aminobutyric acid receptor binding by protopine-type alkaloids. *Arzneimittelforschung*. 1986 ; 36 (6) : 939-40.

10. LAROUSSE. Encyclopédie des plantes médicinales : identification, préparation, soins, 2002, 213.

11. MARKIEWICZ P. A propos de la fumeterre officinale. Thèse de pharmacie, Lille 2, 1999.

12. ORHANA I et al. Antiviral and antimicrobial profiles of selected isoquinoline alkaloids from Fumaria and Corydalis species. *Z Naturforsch C*. 2007 ; 62 (1-2) : 19-26.

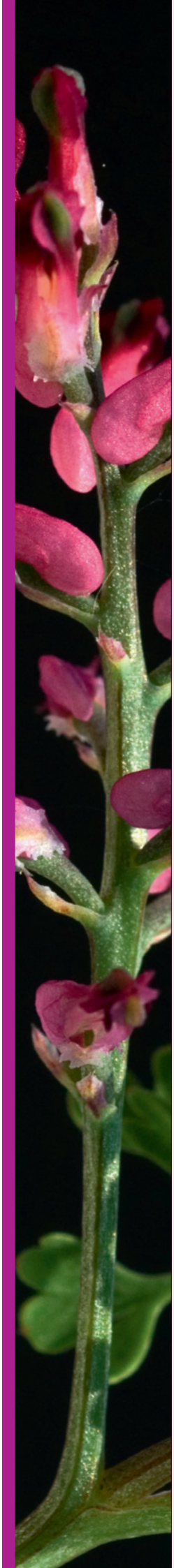
13. RAYNAUD J et al. Prescription et conseil en phytothérapie. Ed Tec et Doc, 2005, 94-6.

14. SALEMBIER Y. Étude de l'action du nébulisat de fumeterre sur la cholérèse chez 33 malades présentant un drainage biliaire externe. *Lille Med*. 1967 ; 12 : 1134-7.

15. SLADDEN MJ et al. Fumaric acid esters for severe psoriasis: the Leicestershire experience. Br J Dermatol. 2006 ; 155 (4) : 843-4.

16. USTUNES L et al. In vitro study of the anticholinergic and antihistaminic activities of protopine and some derivatives. *J Nat Prod*. 1988 ; 51 (5) : 1021-2.

17. VENTEN I et al. Treatment of therapy-resistant Alopecia areata with fumaric acid esters. *Eur J Med Res*. 2006 ; 11 (7) : 300-5.



3.2.2. Activité sur les troubles hépatobiliaires

Dans différents troubles hépatobiliaires[5], on observe une amélioration marquée après l'administration de fumeterre :

- Dans les dyskinésies biliaires, régression marquée des troubles allant jusqu'à leur disparition complète.
- Régression des troubles hépatiques ainsi qu'une réduction du taux de bilirubine.
- Prévention de lithiases par modification de la cholérèse.
- Réduction des céphalées avec troubles fonctionnels digestifs[4].

3.2.3. Activité spasmolytique

La fumeterre exerce une action spasmolytique sur :

- Le sphincter d'Oddi[1]
- Les muscles lisses intestinaux, pulmonaires et utérins[2]

3.3. Propriétés neurotoniques

Propriété sédative :
La fumeterre augmente la fixation du GABA sur les récepteurs des membranes synaptiques cérébrales.

Propriété parasympathicomimétique à polarité cardiovasculaire :

- hypotensive[3]
- bradycardisante[3]

Propriété antisérotoninergique[2]

4. Toxicité

Aucune.

5. Contre-indications

Aucune. Pas de contre-indication signalée chez la femme enceinte ou allaitante.

6. Effets secondaires

Aucun.

7. Précautions d'emploi

Aucune.

8. Interactions médicamenteuses

Aucune.

9. Principales indications

En rapport avec ses propriétés dermatologiques

- Eczémas
- Urticaires, prurigo
- Psoriasis
- Perlèche
- Lichen plan

En rapport avec ses propriétés digestives

- Dyskinésies biliaires, dyspepsie
- Prévention des lithiases biliaires
- Syndrome post-cholécystectomie
- Troubles hépatiques (stéatose, hépatosidérose, suite d'hépatite virale...)
- Syndrome de l'intestin irritable
- Migraines digestives avec vomissements et/ou nausées
- Hyposialies

En rapport avec ses propriétés neurotoniques : somatisations fonctionnelles en rapport avec le stress

- Somatisations cardiovasculaires : tachycardies, HTA modérée ou labile...
- Somatisations respiratoires : asthme, sensation d'étouffement...

Les propriétés thérapeutiques de la fumeterre dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria • 75015 Paris • www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade – 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau – 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVFLJM02 – Septembre 2011 – Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement. Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.